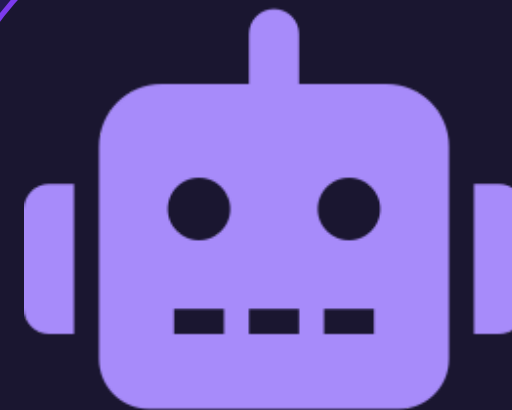




SensAI

Plateforme d'apprentissage immersive pilotée par IA

Réalisé par : Ilyass Hakim
Sous la direction de : Pr Mohammed Bousmah

Pourquoi SensAI ?

✗ Chatbot Texte Classique

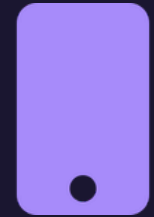
- Réponses purement textuelles
- Aucune dimension émotionnelle
- Interface froide et peu engageante
- Pas d'avatar ni d'animation

VS

✓ SensAI — Avatar Animé

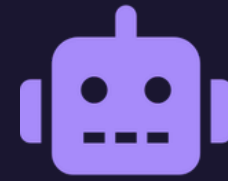
- ✓ Avatar anime animé en temps réel
- ✓ Interaction émotionnelle et visuelle
- ✓ Lip-sync synchronisé avec la voix
- ✓ Design premium & gamification

SensAI – Vue d'ensemble



Android Premium

Jetpack Compose, Material 3, Hilt



IA Conversationnelle

LLM Mistral via Ollama — Sensei



Avatar Animé

Talking Head Anime 3 + Wav2Lip



Gamification

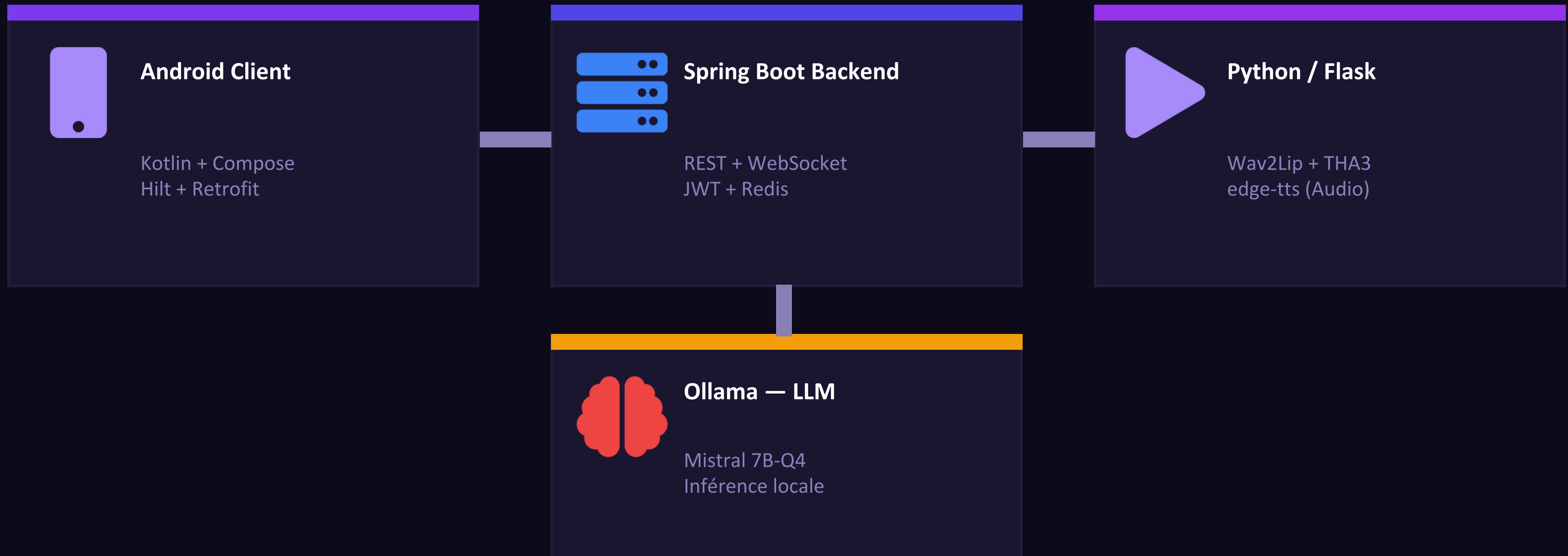
Quiz, XP, Rangs, Leaderboard



Chat Communautaire

WebSocket / STOMP temps réel

Architecture distribuée



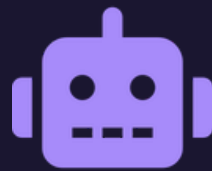
Stack : Kotlin • Spring Boot 3 • Python 3 • Redis • JWT (Bucket4j) • Ollama

Ce que fait SensAI



Authentification sécurisée

JWT + protection brute-force Bucket4j



Chat IA avec avatar animé

LLM Mistral, prompt Sensei pédagogique



Text-to-Speech synchronisé

edge-tts → Lip-sync Wav2Lip → vidéo MP4



Animation temps réel

Clignement des yeux, mouvements labiaux



Chat communautaire WebSocket

Salons thématiques par univers anime

Gamification & Communauté



Quiz thématiques quotidiens

Minuteur, feedback immédiat, catégories anime



Système de XP et rangs

Progression Genin → Légende, niveaux calculés



Leaderboard global

Top 50 utilisateurs avec avatars et rangs



Watchlist personnelle

Historique + Favoris anime, statuts de visionnage



Historique des sessions Quiz

Statistiques détaillées par session et thématique

Progression & Rangs

Rang	XP Requis
 Genin	0 – 499 XP
 Chunin	500 – 1 499 XP
 ANBU	1 500 – 2 999 XP
 Kage	3 000 – 5 999 XP
 Hokage	6 000 – 9 999 XP
 Legende	10 000+ XP

Formules

XP par bonne réponse :

Score × 10 pts

Calcul du niveau :

(XP ÷ 100) + 1

Chaque rang correspond à un seuil d'XP cumulé.

Comment l'avatar parle



THA3

Neural Network pour déformation faciale anime (Talking Head Anime 3)

Wav2Lip

Synchronisation labiale précise avec l'audio généré par TTS

Temps cible

Génération < 3 secondes — Format de sortie MP4 streamé

Base de données – Entités principales

User

id, email, username, xp,
level, rank, avatar_url, bio

ChatRoom

id, name, description,
category

ChatMessage

id, content, created_at,
user_id, room_id

QuizQuestion

id, question_text,
correct_answer, wrong_answers

QuizSession

id, user_id, score,
total_questions, quiz_date

AnimeHistory

id, user_id, anime_id,
status, episodes_watched

Favorite

id, user_id, anime_id,
anime_title, image_url

Communication Client-Serveur

REST API

POST	/api/auth/register	→ Inscription
POST	/api/auth/login	→ Token JWT
GET	/api/quiz/daily	→ Questions (Redis)
POST	/api/quiz/submit	→ Résultats + XP
GET	/api/user/profile	→ Profil & stats
GET	/api/user/leaderboard	→ Top 50
POST	/api/ai/chat	→ Chat IA REST
POST	/api/anime/animate	→ Génération vidéo

WebSocket / STOMP

/app/chat.send

Enregistrement
+ diffusion message

/app/chat.join

Historique
50 derniers messages

/app/chat.react

Réactions emoji
temps réel

Securite & Qualite



Authentication JWT

Access Tokens + Refresh Tokens sécurisés



Protection brute-force

Bucket4j — rate limiting par IP/endpoint



Spring Security

Toutes les routes protegees sauf /auth/**



Documentation API

Swagger / OpenAPI — documentation automatique



Cache Redis

Sessions quiz et historique chat (performance)



Architecture testable

Separation stricte Repository / Service / Controller

Principaux défis rencontrés



Optimisation Wav2Lip sur CPU

Temps de génération vidéo élevé — optimisation batch et mise en cache des frames



Synchronisation lip-sync

Alignement précis entre audio edge-tts et le modèle THA3 pour la cohérence



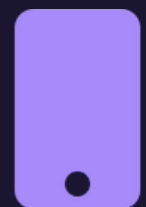
Stabilité WebSocket mobile

Connexions longue durée instables sur réseau mobile, gestion reconnexion



Gestion erreurs Coil

Chargement images Jikan API — fallback UI, placeholder personnalisé



Design system Compose

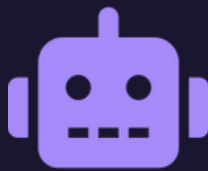
Conception cohérente dark mode premium avec Material 3 et animations fluides

Ce que SensAI pourrait devenir



Support multilingue TTS

Français, arabe, japonais — voix localisées pour chaque langue



Avatar 3D

Passage de Talking Head 2D à un modèle 3D interactif



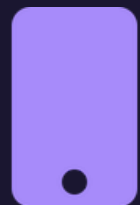
Mode hors-ligne Quiz

Cache local SQLite — Quiz jouables sans connexion internet



Personnalisation avatar

Vêtements, couleurs, expressions, accessoires personnalisés



iOS et PWA

Version iOS native + Progressive Web App pour le navigateur

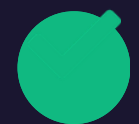
SensAI – Une nouvelle dimension de l'apprentissage



Architecture distribuee robuste et modulaire



Experience utilisateur immersive (avatar anime + design premium)



Gamification complete motivant l'apprentissage continu

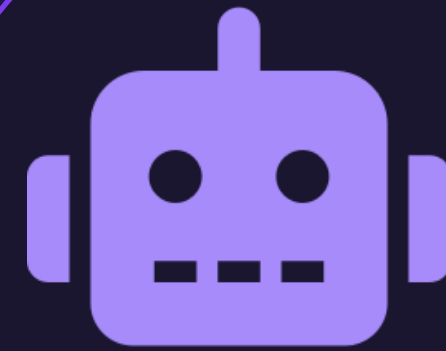


Technologie de pointe (LLM, TTS, Lip-sync, Talking Head)



Base solide pour une evolution vers une plateforme EdTech

SensAI transforme chaque interaction en une experience humaine, visuelle et memorable.



Merci !

Questions ?

SensAI — Apprendre autrement, apprendre avec l'IA.